

State of the Art: Data Assimilation in Fluid Mechanics and CFD

ScholarGPT

2025

Resumen General

La asimilación de datos (data assimilation, DA) en la mecánica de fluidos y la dinámica de fluidos computacional (CFD) ha evolucionado rápidamente gracias a técnicas que integran observaciones experimentales con modelos numéricos, con el objetivo de mejorar la precisión, estabilidad y eficiencia computacional. Las técnicas más destacadas incluyen métodos estadísticos como los filtros de Kalman, enfoques variacionales, y recientemente, redes neuronales profundas como *physics-informed neural networks* (PINNs) y *Fourier Neural Operators* (FNO). Además, se ha ampliado su aplicación desde flujos turbulentos hasta predicciones en entornos urbanos, procesos industriales, y simulaciones cardiovasculares.

Trabajos Relevantes

1. Yang et al. (2025), *STROM: A Spatial-Temporal Reduced-Order Model for Zinc Fluidized Bed Roaster Temperature Field Prediction*. Enlace al artículo.
2. Cruz-González et al. (2025), *Enhanced Vascular Flow Simulations in Aortic Aneurysm via Physics-Informed Neural Networks and Deep Operator Networks*. Enlace al artículo.
3. Xie et al. (2025), *A Boundary-Assimilation Fourier Neural Operator for Predicting Initial Fields of Flow around Structures*. Enlace al artículo.
4. Quattromini et al. (2024), *Graph Neural Networks and Differential Equations: A Hybrid Approach for Data Assimilation of Fluid Flows*. Enlace al artículo.
5. Chen et al. (2024), *Wind Tunnel Wall Interference Correction for Transonic Airfoils with Data-Reduced Ensemble Kalman Filter*. Enlace al artículo.
6. Bidar (2024), *Data-driven Augmentation of Turbulence Models for Complex Fluid Flows*. Enlace al artículo.
7. Zhou (2024), *Neural Operators for Learning Complex Nonlocal Mappings in Fluid Dynamics*. Enlace al artículo.

8. Fan et al. (2025), *Diff-FlowFSI: A GPU-Optimized Differentiable CFD Platform*. Enlace al artículo.
9. Ohira et al. (2025), *State Estimation Inside Injection Molds Using Data Assimilation and CFD*. Enlace al artículo.
10. Bae et al. (2025), *CFD-quality Nowcasting for Urban Air Mobility with a Deep Learning-Based Emulator*. Enlace al artículo.

Tendencias y Perspectivas

- **Integración IA + CFD:** redes neuronales (PINNs, FNO, GNN) que respetan leyes físicas.
- **Reducción de Costos:** modelos de orden reducido y DA híbrida.
- **Geometrías Irregulares:** DA con operadores no locales y redes diferenciales.
- **Aplicaciones Multiescala:** flujos biomédicos y urbanos en tiempo real.